FICHA TÉCNICA: INTERFERÓN ALFA (IFN-α)

Identificación y clasificación

- **Nombre de la proteína:** Interferón alfa (IFN-α)
- **Tipo:** Citoquina helicoidal globular / Interferón de tipo I
- **Origen:** *Homo sapiens* (expresión recombinante en *Escherichia coli* para uso biotecnológico)
- **ID UniProt:** P01563 (Interferón alfa-2 / *IFNA2*)

Estructura primaria

Consta de una cadena precursora de 188 aminoácidos, de la cual se remueve un péptido señal N-terminal de 23 aminoácidos para generar una cadena polipeptídica madura y funcional de **165 aminoácidos**. Contiene 4 residuos de cisteína conservados que forman dos puentes disulfuro intracatenarios covalentes esenciales para su estabilidad conformacional:

- **Cys1 – Cys98**
- **Cys29 – Cys138**

Estructura secundaria

Presenta una arquitectura exclusivamente helicoidal compuesta por un haz de **cinco hélices** α **anfipáticas** (designadas A, B, C, D y E) interconectadas por lazos (*loops*) y segmentos de giro flexible, destacando un asa larga (lazo AB) que conecta la hélice A con la hélice B. **Carece por completo de láminas** β**.**

Estructura terciaria

Adopta un plegamiento globular característico de haz de cinco hélices (*five-helix bundle*), donde cuatro de las hélices se disponen en una topología paralela/antiparalela envolviendo un núcleo hidrofóbico compacto. Esta conformación tridimensional está estabilizada internamente por dos puentes disulfuro covalentes conservados y expone superficies polares específicas: una cara hidrofílica de unión a la subunidad del receptor IFNAR1 y otra cara complementaria para interactuar con la subunidad IFNAR2, permitiendo el ensamblaje de un complejo de señalización celular biológicamente activo.

Estructura cuaternaria

En su estado fisiológico soluble activo funciona como un monómero, por lo que carece de estructura cuaternaria intrínseca como cadena aislada. Sin embargo, para ejercer su función biológica se ensambla en un complejo trimérico heteromultimérico en la membrana celular diana, donde una molécula monomérica de IFN-α se une de manera no covalente a los ectodominios de dos cadenas receptoras transmembranales diferentes: IFNAR1 e IFNAR2, formando un complejo de señalización ternario estable 1:1:1.

Función biológica

Interferón alfa funciona como mediador clave de la respuesta inmunitaria innata antiviral e inmunorreguladora. La unión del ligando a su receptor heterodimérico transmembranal (IFNAR1/IFNAR2) induce un cambio conformacional que activa las tirosina cinasas intracelulares asociadas TYK2 y JAK1. La fosforilación de estas cinasas genera sitios de reclutamiento para factores de transcripción citoplásmicos STAT1 y STAT2, los cuales se fosforilan, heterodimerizan y se asocian con IRF9 para formar el complejo ISGF3. Este complejo migra al núcleo celular y activa la transcripción de cientos de genes estimulados por interferón (ISGs), como OAS1, PKR y Mx1. Estas vías enzimáticas degradan ARN viral, bloquean la traducción proteica ribosomal celular, inhiben la proliferación de células infectadas o neoplásicas e incrementan la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC clase I) para la citotoxicidad por células T y NK.

Aplicación biomédica

Interferón alfa es una proteína terapéutica recombinante central en infectología y hepatología clínica. Se utiliza como fármaco biotecnológico para el tratamiento de infecciones virales crónicas como la Hepatitis B y Hepatitis C. Su administración exógena estimula de forma selectiva a los hepatocitos para inducir un estado intracelular refractario a la replicación genómica viral y favorece la destrucción de células hepáticas infectadas mediante la activación de linfocitos T citotóxicos y células asesinas naturales (NK). Esto reduce significativamente la carga viral sérica, normaliza los niveles de transaminasas y frena la progresión de la lesión hepática hacia cirrosis o carcinoma hepatocelular. La determinación precisa de su estructura tridimensional y de su superficie de unión a receptores IFNAR ha permitido además el diseño de análogos con modificaciones de ingeniería química (como la PEGilación) para extender su vida media circulante sin comprometer la afinidad terapéutica por la diana celular.

Relación estructura–función

Nivel	Descripción
SECUENCIA	Cadena madura globular de ~165 aminoácidos con 4 cisteínas conservadas que forman 2 puentes disulfuro intracatenarios.
ESTRUCTURA	Plegamiento compacto en haz de 5 hélices α anfipáticas (A–E) conectadas por bucles y un asa larga AB.

PROPIEDAD	Estabilidad termodinámica soluble y superficies anfipáticas complementarias para reconocimiento de alta afinidad por IFNAR1 e IFNAR2.
FUNCIÓN	Ensamble del complejo ternario de señalización celular y activación de la cascada JAK–STAT para transcribir genes antivirales.
APLICACIÓN BIOMÉDICA	Fármaco antiviral recombinante e inmunomodulador para el tratamiento de infecciones crónicas por Hepatitis B y Hepatitis C.

Desnaturalización

Si el Interferón alfa pierde su conformación tridimensional, el haz de hélices α se desenrolla y se desorganizan las superficies polares de reconocimiento, impidiendo su anclaje a los receptores IFNAR1 e IFNAR2 y anulando por completo la activación de la vía JAK–STAT. Asimismo, al exponerse al solvente los residuos hidrofóbicos de su núcleo interno, la proteína se vuelve inestable, propensa a la agregación irreversible o a la degradación proteolítica rápida, perdiendo su actividad terapéutica antiviral. Cabe distinguir la desnaturalización de una mutación puntual: desnaturalizar rompe las interacciones no covalentes y el plegamiento global sin alterar la secuencia peptídica, mientras que una mutación altera la secuencia primaria y puede mantener la conformación general pero afectar selectivamente la afinidad por el receptor.